
Группа	P3223	К работе допущен	
Студент	Егорова Варвара, Ташкинова Татьяна, Двоеглазова Наталья	Работа выполнена	
Преподаватель	Пулькин Н. С.	Отчет принят	

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3 «Изучение прецессии гироскопа»

1. Цели работы

- Наблюдение прецессии гироскопа.
- Экспериментальное подтверждение линейно зависимости периода прецессии гироскопа от частоты вращения гироскопа вокруг оси симметрии.
- Экспериментальное определение момента инерции гироскопа.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

- Измерить период прецессии гироскопа.
- Измерить частоту вращения гироскопа вокруг своей оси.
- Рассчитать момент инерции гироскопа относительно оси вращения используя данные полученные в ходе эксперимента. Сравнить полученный результат с моментом инерции гироскопа, рассчитанным теоретически.

3. Объект исследования

- Прецессия гироскопа

4. Схема установки



Рис 1. Гироскоп

На рисунке 1 показан комплект оборудования, входящий в состав лабораторной установки и ее параметры:

Параметры гироскопа:

1. масса маховика: 1.5 кг
2. радиус маховика: 12.5 см
3. расстояние от точки опоры оси вращения до места крепления дополнительных грузов (плечо силы): 22.5 см.

Список устройств и измерительных приборов:

1. гироскоп – 1 шт
2. грузы – 4 шт
3. цифровой тахометр – 1 шт
4. стартерная нить – 1 шт
5. весы
6. цифровой секундомер
7. ветошь, используемая для торможения маховика гироскопа.

5. Исходные данные и рабочие формулы

$$T_{np} = A\omega_{cp}, \text{ где } A = \frac{2\pi}{mgl}$$

Стандартное отклонение и его погрешности:

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{\sum T_{np} - A\omega_{cp}}{\sum (n-1)\omega_{cp}^2}}$$

$$\Delta A = 2 \cdot \sigma_A$$

$$\varepsilon_A = \frac{\Delta A}{A} \cdot 100 \%$$

Момент инерции маховика гироскопа:

$$I_{teor} = \frac{mR^2}{2} \qquad I_{exp} = \frac{Amgl}{2\pi}$$

6. Результаты прямых измерений и их обработка

$m_0 = 4,05\text{г}$ - масса держатель груза

$m_1 = 5\text{г}$ - масса одного груза

$m, \text{г}$	$\omega_1, \text{об/мин}$	$\omega_2, \text{об/мин}$	$\omega_{cp}, \text{об/мин}$	$T_{np}, \text{с}$
$m_0 + m_1 = 9,05$	218	177	197,5	56,3
$m_0 + m_1 = 9,05$	189	137,4	163,2	46,07
$m_0 + m_1 = 9,05$	218,7	185,1	201,9	56,67
$m_0 + m_1 = 9,05$	323,5	266,9	295,2	64,91
$m_0 + m_1 = 9,05$	333,6	286,4	310	68,61

Таблица 1. Измерение частоты вращения маховика гироскопа для m_1

$m, \text{г}$	$\omega_1, \text{об/мин}$	$\omega_2, \text{об/мин}$	$\omega_{cp}, \text{об/мин}$	$T_{np}, \text{с}$
$m_0 + 2m_1 = 14,05$	345	257,5	301,25	46,99
$m_0 + 2m_1 = 14,05$	444,5	336,6	390,55	63,18
$m_0 + 2m_1 = 14,05$	331,6	284,3	307,95	54,71
$m_0 + 2m_1 = 14,05$	285,9	252,6	269,25	48,77
$m_0 + 2m_1 = 14,05$	370,8	266,4	318,6	52,42

Таблица 2. Измерение частоты вращения маховика гироскопа для $2m_1$

$m, \text{г}$	$\omega_1, \text{об/мин}$	$\omega_2, \text{об/мин}$	$\omega_{cp}, \text{об/мин}$	$T_{np}, \text{с}$
$m_0 + 3m_1 = 19,05$	282,7	257,9	270,3	36,75
$m_0 + 3m_1 = 19,05$	228	210,3	219,15	30,04
$m_0 + 3m_1 = 19,05$	328,8	294,9	311,85	41,47
$m_0 + 3m_1 = 19,05$	323	285,4	304,2	41,37
$m_0 + 3m_1 = 19,05$	332,9	311,9	322,4	42,96

Таблица 3. Измерение частоты вращения маховика гироскопа для $3m_1$

7. Расчет результатов косвенных измерений

Рассчитаем угловой коэффициент A , воспользовавшись методом наименьших квадратов:

$$A = \frac{\sum \omega_{cp} T_{np}}{\sum \omega_{cp}^2}$$

$$m = 9,05 \quad A = \frac{70510,079}{289647,14} = 0,2434344044$$

$$m = 14,05 \quad A = \frac{85510,9655}{512115,59} = 0,1669759077$$

$$m = 19,05 \quad A = \frac{55884,2685}{414818,635} = 0,1347197637$$

Рассчитаем стандартное отклонение σ_A для коэффициента A по формуле:

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{\sum T_{np} - A \omega_{cp}}{\sum (n - 1) \omega_{cp}^2}}$$

$$m = 9,05 \quad \sigma_A = \sqrt{\frac{259,6849174}{1158588,56}} = 0,014971274$$

$$m = 14,05 \quad \sigma_A = \sqrt{\frac{41,05481526}{2048462,36}} = 0,00447680$$

$$m = 19,05 \quad \sigma_A = \sqrt{\frac{1,048051187}{1659274,54}} = 0,000794753$$

Рассчитаем абсолютную ΔA и относительную погрешность ε_A для доверительной вероятности 0,9 согласно формулам:

$$\Delta A = 2 \cdot \sigma_A$$

$$\varepsilon_A = \frac{\Delta A}{A} \cdot 100 \%$$

$$m = 9,05 \quad \Delta A = 2 \cdot 0,014971274 = 0,02994255$$

$$\varepsilon_A = \frac{0,02994255}{0,2434344044} \cdot 100 \% = 12,30004738$$

$$m = 14,05 \quad \Delta A = 2 \cdot 0,00002004 = 0,00895361$$

$$\varepsilon_A = \frac{0,00895361}{0,1669759077} \cdot 100 \% = 5,362215202$$

$$m = 19,05 \quad \Delta A = 2 \cdot 0,000794753 = 0,001589506$$

$$\varepsilon_A = \frac{0,001589506}{0,1347197637} \cdot 100 \% = 1,17986089$$

Рассчитать момент инерции маховика гироскопа теоретическое и экспериментальное значение относительно главной оси по формулам:

$$I_{teor} = \frac{mR^2}{2} \quad I_{exp} = \frac{Amgl}{2\pi} \quad m_{gyr} = 1500z$$

$$m = 9,05 \quad I_{teor} = \frac{1509,05 \cdot 0,015625}{2} = 11,78945313$$

$$I_{exp} = \frac{0,2434344044 \cdot 1509,05 \cdot 9,81 \cdot 0,225}{2\pi} = \frac{810,8436349}{6,28} = 129,1152285$$

$$m = 14,05 \quad I_{teor} = \frac{1514,05 \cdot 0,015625}{2} = 11,82851563$$

$$I_{exp} = \frac{0,1669759077 \cdot 1514,05 \cdot 9,81 \cdot 0,225}{2\pi} = \frac{558,0145924}{6,28} = 88,85582681$$

$$m = 19,05 \quad I_{teor} = \frac{1519,05 \cdot 0,015625}{2} = 11,86757813$$

$$I_{exp} = \frac{0,1347197637 \cdot 1519,05 \cdot 9,81 \cdot 0,225}{2\pi} = \frac{451,7050095}{6,28} = 71,92754929$$

Воспользовавшись материалом, изложенным в методических указаниях для выполнения лабораторных работ, выведем формулы и посчитаем погрешности момента инерции.

$$\Delta I_{exp} = \sqrt{\left(\left(\frac{Amgl}{2\pi}\right)'_A \Delta_A\right)^2 + \left(\left(\frac{Amgl}{2\pi}\right)'_m \Delta_m\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{mgl\Delta_A}{2\pi}\right)^2 + \left(\frac{Agl\Delta_m}{2\pi}\right)^2}$$

$$\varepsilon_I = \frac{\Delta I}{I} \cdot 100 \%$$

$m = 9,05$:

$$\Delta I_{exp} = \sqrt{\left(\frac{1509,05 \cdot 9,81 \cdot 0,225 \cdot 0,029}{2\pi}\right)^2 + \left(\frac{0,2434 \cdot 9,81 \cdot 0,225 \cdot 0,005}{2\pi}\right)^2} \approx 15,873$$

$$\varepsilon_I = \frac{15,873}{129,115} \cdot 100 \% = 12,294$$

$m = 14,05$:

$$\Delta I_{exp} = \sqrt{\left(\frac{1514,05 \cdot 9,81 \cdot 0,225 \cdot 0,00895}{2\pi}\right)^2 + \left(\frac{0,167 \cdot 9,81 \cdot 0,225 \cdot 0,005}{2\pi}\right)^2} \approx 4,762$$

$$\varepsilon_I = \frac{4,762}{88,85582681} \cdot 100 \% = 5,359$$

$m = 19,05$:

$$\Delta I_{exp} = \sqrt{\left(\frac{1514,05 \cdot 9,81 \cdot 0,225 \cdot 0,00158}{2\pi}\right)^2 + \left(\frac{0,135 \cdot 9,81 \cdot 0,225 \cdot 0,005}{2\pi}\right)^2} \approx 0,848$$

$$\varepsilon_I = \frac{0,848}{71,928} \cdot 100 \% = 1,179$$

8. Графики

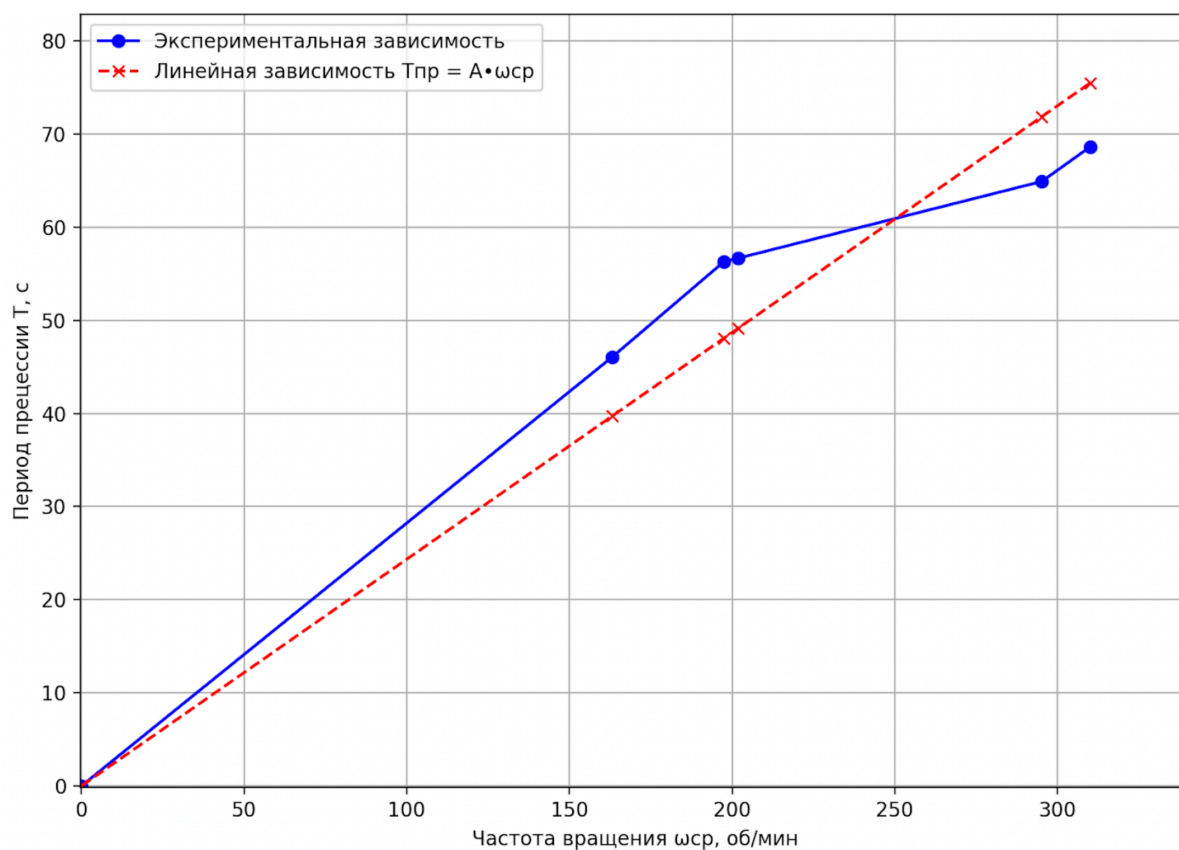


График 1. Зависимость периода прецессии гироскопа от частоты вращения маховика для $m = 9,05\text{г}$

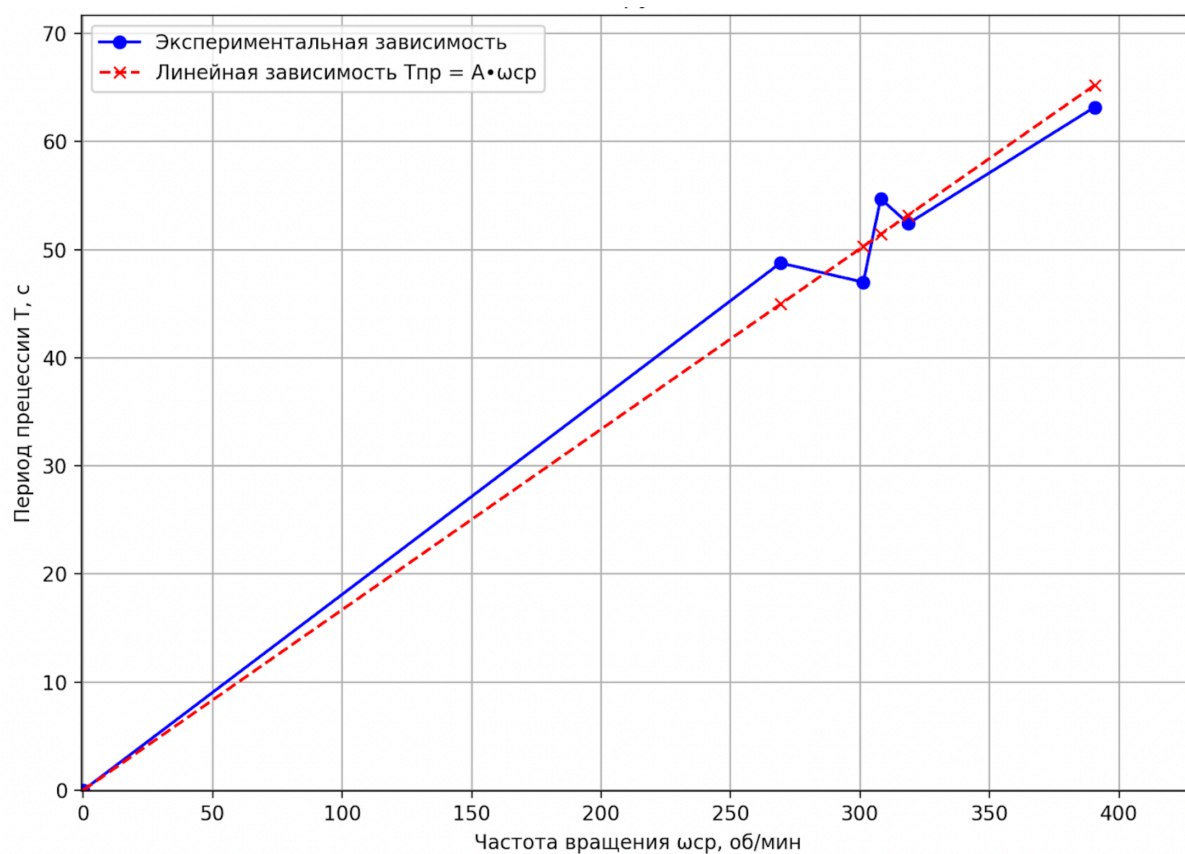


График 2. Зависимость периода прецессии гироскопа от частоты вращения маховика для $m = 14,05\text{г}$

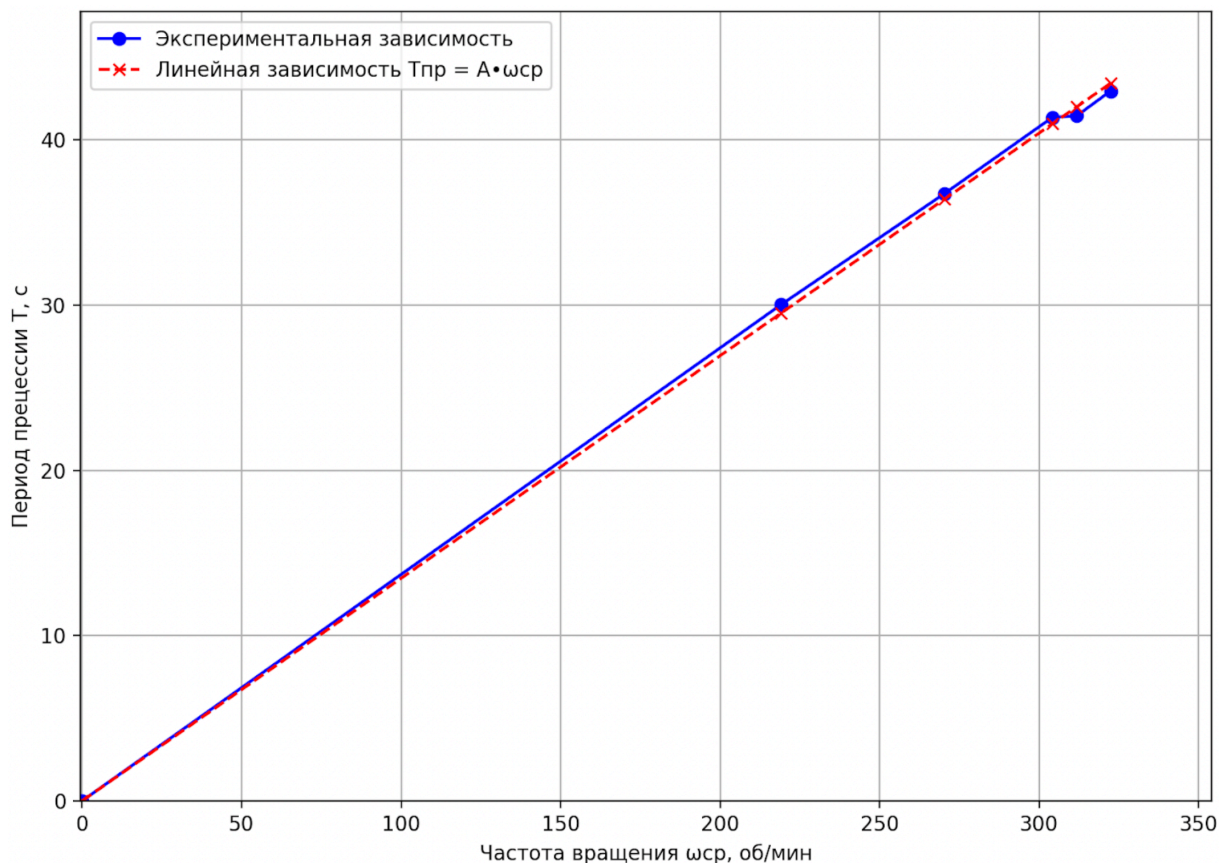


График 3. Зависимость периода прецессии гироскопа от частоты вращения маховика для $m = 19,05\text{ г}$

9. Окончательные результаты

Значение момента инерции гироскопа относительно главной оси, полученное из эксперимента, записанное в виде доверительного интервала

Абсолютное отклонение измеренного значения момента инерции от его теоретического значения для каждого момента силы:

$$m = 9,05 \quad |I_{exp} - I_{teor}| = |129,115 - 11,789| = 117,326$$

$$m = 14,05 \quad |I_{exp} - I_{teor}| = |88,856 - 11,829| = 77,027$$

$$m = 19,05 \quad |I_{exp} - I_{teor}| = |71,928 - 11,868| = 60,059$$

10. Выводы

В ходе работы были подробно изучены процессия и другие свойства гироскопа, в том числе теоретический и экспериментальный момент инерции его маховика.

Также в качестве показательного результата были получены графики сравнения экспериментальной и теоретической зависимости периода процессии гироскопа от частоты вращения его маховика.

В заключении отметим: хоть графики зависимости приблизительно или почти полностью совпали, между экспериментальными и теоретическими значениями момента инерции маховика наблюдается значительное различие, уменьшающееся лишь по мере увеличения массы исследуемого груза. Вполне вероятно, что причиной стала неточность экспериментальных измерений или приборов для их проведения.